Jose Daniel Egea Cortacero

PRÁCTICA 1

Diseño de Sistemas OLAP

CURSO 25/26

Sistemas Multidimensionales

ÍNDICE

1. Análisis inicial de sistema real..... 2
1.1 Sistema seleccionado..... 2
1.2 Objetivo del negocio..... 2
1.3 Fuentes de datos..... 2
1.4 Dimensiones principales..... 3
1.5 Hechos y métricas clave..... 3
1.6 Tecnología utilizada..... 4
1.7 Preguntas de negocio que el sistema puede resolver..... 4
2. Diseño del sistema OLAP..... 5
2.1 Descripción del sistema empresarial..... 5
2.2 Identificación de fuentes de datos..... 10
2.3 Preguntas de negocio..... 10
2.4 Decisiones estratégicas..... 11
2.5 Modelo OLAP conceptual..... 12
3. Arquitectura de esquemas OLTP..... 16
3.1 Diseño de las bases de datos OLTP..... 16
3.2 Diagrama ER por departamento..... 19
4. Creación de la base de datos:..... 25
4.1 Ejemplo de creación de schemas (usados en la bd):..... 25
4.2 Inserción de los datos de OLTP_VENTAS:..... 27
5. Mapeo de dimensiones y hechos..... 29
6. Implementación del Data Warehouse..... 32
6.1 Implementación de dimensiones..... 32
6.2 Implementación de hechos..... 34
6.3 Ejemplo ETL Dim_Tiempo y Fact_Ventas..... 36
7. Análisis del Data Warehouse..... 38
7.1 ¿Normalizar OLAP?..... 38
7.2 ¿Y si tuviese que desnormalizar?..... 43
8. Benchmark y evaluación..... 43
8.1 Consultas varias..... 43
8.2 Test de rendimiento (script python)..... 45
9. Conclusiones..... 52
10. Extras..... 52

1. Análisis inicial de sistema real

1.1 Sistema seleccionado

Se ha seleccionado un **dashboard de análisis de ventas de productos para automóviles**, utilizado por el taller donde el sistema permite analizar información sobre **ventas de los productos, comportamiento de clientes y servicios postventa**, facilitando la toma de decisiones estratégicas en el taller.

1.2 Objetivo del negocio

El objetivo principal del sistema es analizar el rendimiento comercial y operativo de un taller de automóviles, permitiendo:

- Evaluar el rendimiento de los trabajadores.
- Analizar los servicios de taller y venta online.
- Identificar tendencias de compra de los clientes.
- Apoyar la toma de decisiones comerciales y de marketing.

En el caso de TorqueLab Automotive, este sistema permitirá analizar tanto las ventas de los productos como servicios de personalización y reparaciones del taller.

1.3 Fuentes de datos

Los datos del sistema provienen de diferentes sistemas operacionales de la empresa:

- Sistema de gestión de clientes (CRM).
- Sistema de gestión del taller.
- Base de datos de inventario de piezas.
- Plataforma de gestión de pedidos de repuestos y personalización.

- Datos procedentes de la web corporativa.

1.4 Dimensiones principales

Las dimensiones que se quiere abarcar durante el análisis son las siguientes:

- Dimensión del tiempo:
    - Año
    - Trimestre
    - Mes
    - Día
- Dimensión vehículo:
    - Tipo de vehículo
    - Marca
    - Modelo
    - Versión
- Dimensión cliente:
    - País
    - Región
    - Provincia
    - Ciudad
    - Cliente (nombre, apellido, DNI, ...)
- Dimensión empleado:
    - Tipo de departamento
    - Cargo
    - Empleado

1.5 Hechos y métricas clave

Tomaremos como tabla de hechos principal las ventas.
En caso de TorqueLab Automotive, las métricas se dividirá por tipo de servicio:

- Métricas de ventas:
    - Número de piezas vendidas.
    - Precio de la pieza vendida.
    - Coste de adquisición de la pieza.
    - Beneficio por venta.
- Métricas de taller:

    - Número de reparaciones realizadas.
    - Coste de las piezas utilizadas.
    - Coste de mano de obra.
    - Precio cobrado al cliente.
    - Beneficio del servicio.
- Métricas de personalización:
    - Número de personalizaciones realizadas.
    - Coste de las piezas de personalización.
    - Precio del servicio de personalización.
    - Beneficio de la personalización.

1.6 Tecnología utilizada

Para esta práctica, se ha usado Docker con la base de datos de PostgreSQL y pgAdmin para su gestión

1.7 Preguntas de negocio que el sistema puede resolver

El sistema permitirá resolver cuestiones como:

- ¿Qué tipo, marca, modelo o versión de coche se vende más piezas?
- ¿Cuál es el ingreso mensual por ventas?
- ¿Qué vendedores generan más ingresos?
- ¿Qué tipo de servicio de taller es más frecuente?
- ¿Qué personalizaciones son más demandadas?
- ¿Qué regiones generan más ventas?
- ¿Cuál es el beneficio medio por vehículo personalizado y/o mejorado?

2. Diseño del sistema OLAP

2.1 Descripción del sistema empresarial

Contexto de negocio:

El nombre de la empresa será TorqueLab Automotive y consistirá en un taller donde la gente podrá llevar sus vehículos para realizar mantenimiento, mejorar las prestaciones o personalizarlo. También permitirá comprar piezas online para automóviles. Está ubicado en España y es de nivel nacional. Esta empresa destacará en incluir elementos de personalización verificados y homologados para la normativa europea.
Para gestionar esto, se mostrarán los distintos elementos en una página web a modo de escaparate.
Sobre la estimación de tamaño de la empresa, será mediana (unos 20-100) trabajadores especulados.
La empresa pertenece al sector terciario y presenta una organización jerárquica que se desglosa en departamentos clave como: Ventas, Técnico (para taller, repuestos y los elementos de personalización), Administración y Marketing.

Procesos principales:

- **Departamento de ventas:**

Actividad	Descripción
Captación de clientes	Puede llegar mediante la página web, mediante visitas presenciales, mediante contacto telefónico / email, o bien mediante campañas de marketing.
Asesoramiento comercial	Se analizan las necesidades del cliente, se presentan los vehículos disponibles y/o se explica las opciones de personalización homologada.
Venta de productos	Gestiona la venta de los productos disponibles en la web.
Presupuesto	En base a la solicitud del cliente, se le elabora un presupuesto a medida, ya

	sea en el mantenimiento, mejora y/o en la personalización del vehículo.
Confirmación de compra	Envía los datos al departamento de Administración para la elaboración del contrato.
Coordinación interna	Si la petición es la personalización del vehículo, se enviará la orden al departamento de Postventa/Taller.
Entrega del vehículo	Gestiona la entrega en base a la petición y se aporta documentación si fuese necesario.

- **Departamento Técnico (Taller):**

Actividad	Descripción
Recepción del vehículo	Entrada gestionada mediante cita al taller.
Diagnóstico inicial	Evalúa el estado del vehículo y se gestiona en función de la solicitud del cliente.
Creación de orden de trabajo	Se registra en el sistema el tipo de servicio, el tiempo y las piezas necesarias.
Gestión de repuestos	Se verifica el stock. En caso de no superar determinado umbral, se solicita al proveedor.
Intervención técnica	Se efectúa la reparación / mantenimiento / personalización del vehículo.
Control de calidad	Se revisa el trabajo y se comprueba si cumple con la normativa.
Comunicación con el cliente	Se avisa al cliente cuando se finaliza dicho encargo.
Facturación	Se envían los datos al departamento de Administración para generar una

	factura.
Entrega del vehículo	Se avisa al cliente de la recogida del vehículo.

- **Departamento de Administración:**

Actividad	Descripción
Registro de operaciones	Registra el tipo de servicio solicitado por el cliente.
Facturación	Se genera la factura solicitada.
Gestión de pagos	Se gestiona el cobro al cliente.
Gestión de proveedores	Se gestionan las compras de componentes necesarios (piezas).
Control financiero	Controla la contabilidad, los ingresos y los gastos, y analiza la rentabilidad de la empresa.
Gestión documental	Gestiona los contratos de compra, la documentación de los vehículos y las garantías.
Cumplimiento legal	Revisa la normativa fiscal y automotriz europea.

- **Departamento de Marketing:**

Actividad	Descripción
Análisis de mercado	Estudia la demanda y analiza la competencia.
Gestión de la página web	Publica las piezas de personalización, mejoras y las promociones disponibles.

Campañas publicitarias	Gestiona las redes sociales y posibles eventos.
Generación de leads	Captación de clientes potenciales y gestión de formularios en webs.
Transferencia de leads	Los contactos se envían al departamento de ventas.
Imagen de marca	Desarrollo de calidad y contenido audiovisual.
Análisis de resultados	Seguimiento de campañas y conversión de leads en ventas.

- **Departamento de RRHH:**

Actividad	Descripción
Reclutamiento y selección	Búsqueda y selección de nuevos empleados para cubrir los puestos de la empresa.
Contratación de empleados	Gestión de contratos laborales, registro del empleado en el sistema y formalización de su incorporación a la empresa.
Gestión de nóminas	Cálculo y administración de salarios, impuestos y pagos a los trabajadores.
Gestión de horarios y asistencia	Control de jornadas laborales, turnos de trabajo, vacaciones y ausencias de los empleados.
Evaluación del rendimiento	Análisis del desempeño de los empleados para mejorar la productividad y detectar necesidades.
Formación y desarrollo	Organización de recursos o formación para mejorar las habilidades técnicas del personal.
Gestión de bajas y permisos	Administración de bajas médicas, permisos laborales y otros trámites relacionados con los empleados.

El flujo general es el siguiente:

Marketing ⇒ Generación de clientes ⇒ Ventas ⇒ Técnico/Taller (para personalizar, mejorar componentes o mantenimiento) ⇒ Control de calidad ⇒ Administración (facturación) ⇒ Entrega al cliente.

Sistemas actuales:

La empresa dispone de varios sistemas transaccionales (OLTP) que gestionan las operaciones diarias del negocio. Entre ellos se encuentran:

- **Base de datos de ventas**, donde se registran las ventas de piezas y la información de los clientes.
- **Sistema de gestión del taller**, que almacena información sobre reparaciones, mantenimiento, piezas utilizadas y servicios realizados.
- **Sistema de inventario**, que gestiona la disponibilidad de repuestos y elementos de personalización.
- **Sistema de gestión administrativa**, encargado de facturación, pagos y gestión financiera.
- **Plataforma web corporativa**, donde se muestran los elementos de personalización y mejoras disponibles para los clientes, además de vender los productos.
- **Sistema de gestión de personal**, encargado de administrar los datos de los empleados y sus contratos.

Stakeholders:

Se han definido los siguientes departamentos para la toma de decisiones:

- **Gerencia / Dirección:** analiza el rendimiento general del negocio, beneficios, crecimiento de ventas y rentabilidad.
- **Departamento de Ventas:** analiza las ventas por marca, modelo, vendedor y periodo de tiempo, en caso del servicio ofrecido y las ventas de piezas vendidas mediante web.

- **Departamento de Postventa (taller):** analiza el número de servicios realizados, tipos de reparaciones y uso de repuestos.
- **Departamento de Marketing:** analiza el comportamiento de los clientes, campañas publicitarias y tendencias de compra.
- **Departamento de Administración / Finanzas:** analiza ingresos, costes, beneficios y control financiero.
- **Departamento de RRHH:** busca y contrata a personal especializado para el taller y gestiona temas relacionados con estos como pueden ser los días laborales, permisos, bajas, pagos, etc.

2.2 Identificación de fuentes de datos

Departamento	Sistema OLTP	Entidades principales	Volumen aprox.
Ventas	oltp_ventas	Productos, Clientes, Pedidos, DetallesPedidos	~1500 ventas de piezas/año
Técnico(Taller)	oltp_tecnico	Reparaciones, TrabajosPendientes, Servicios, PiezasUsadas, Customizaciones	~1200 servicios/año
Administración	oltp_administracion	Facturas, Pagos, Proveedores, AnálisisCostes	~650 facturas/año
Marketing	oltp_marketing	Campañas, Iniciativas, VisitasWeb, Clientes	~500 leads/año
RRHH	oltp_rrhh	Empleados, Contratos, Nóminas, Asistencia, EvalRendimiento	~50 empleados / ~600 nóminas/año

2.3 Preguntas de negocio

El Data Warehouse podrá responder a las siguientes preguntas:

1. **Análisis de ventas:**
   ¿Cómo han evolucionado los ingresos por venta de piezas por trimestre durante los últimos años?

2. **Rendimiento de empleados:**

¿Qué trabajadores generan mayor volumen de mantenimientos, personalizaciones o mejoras?

3. **Análisis de servicios de taller:**
   ¿Qué tipos de reparaciones o servicios de mantenimiento generan más ingresos y con qué frecuencia se realizan?

4. **Análisis de personalización:**
   ¿Qué elementos de personalización (modificaciones o accesorios) son los más demandados y cuáles generan mayor beneficio?

5. **Análisis de clientes:**
   ¿Qué clientes compran con mayor frecuencia componentes para sus vehículos o utilizan más los servicios del taller, y cuál es su gasto medio?

2.4 Decisiones estratégicas

Dos posibles decisiones empresariales pueden ser las siguientes:

Decisión 1 – Optimización del catálogo de piezas para vehículos:
Basándose en el análisis de servicios del taller sobre personalización o mejoras y el vehículo del cliente, la empresa puede decidir qué piezas puede poner en oferta, cuáles reducir en inventario y qué tipos de personalización ofrecer con mayor prioridad, en función de la demanda y el margen de beneficio.

Decisión 2 – Mejora del rendimiento comercial y del taller:
A partir del análisis del rendimiento de los empleados y de los servicios más solicitados, la empresa puede establecer incentivos para los vendedores con mejores resultados, optimizar la asignación de trabajo en el taller y definir objetivos de ventas y servicio basados en datos históricos.

2.5 Modelo OLAP conceptual

Pregunta de negocio:

¿Cómo evolucionan los ingresos por ventas de piezas y servicios de taller según la marca del vehículo, el tipo de servicio y el periodo de tiempo?

- Métricas necesarias:
  - Ingresos totales (SUM del precio de venta o servicio)
  - Unidades vendidas (SUM de productos vendidos)
  - Coste de piezas (SUM del coste de las piezas utilizadas)
  - Coste total
  - Beneficio (ingresos − costes)

- Dimensiones necesarias: ya mencionadas anteriormente.
  - Dim_Tiempo:
    - Año
    - Trimestre
    - Mes
    - Día
  - Dim_Vehículo:
    - Tipo de vehículo
    - Marca
    - Modelo
    - Versión
  - Dim_Cliente:
    - País
    - Región
    - Provincia
    - Ciudad
    - Cliente (nombre, apellido, DNI, ...)

- Dim_Empleado:
    - Tipo de departamento
    - Cargo
    - Empleado
- Dim_Servicio:
    - Tipo
    - Descripción
- Dim_Componente:
    - Marca
    - Tipo de producto

- Tabla de hechos:
    - Fact_Ventas (granularidad: baja, cada registro representa una venta)
        - id_venta
        - id_cliente
        - id_fecha
        - precio
        - coste
        - beneficio
        - estado
        - duración
    - Fact_Servicios (granularidad: baja, cada registro representa una venta)
        - id_venta
        - id_vehiculo
        - id_cliente
        - id_empleado
        - id_fecha
        - precio
        - coste
        - beneficio
        - unidades

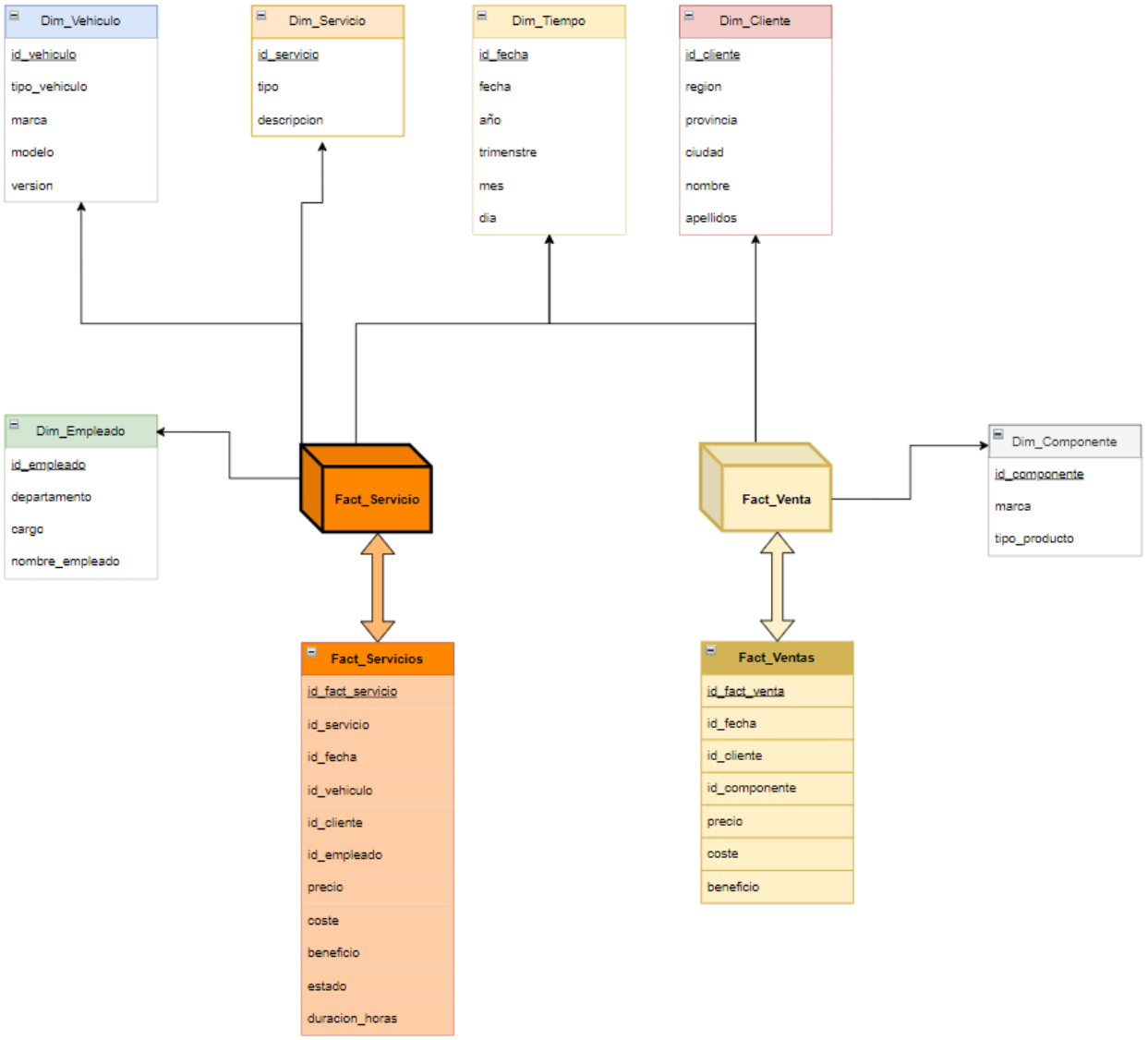
Modelo:

Para poder responder a estas preguntas de la empresa, necesitamos las dos tablas de hechos, por lo que no nos queda más remedio que usar el modelo Constelación.

Bus Matrix:

Proceso de negocio	Dim_ Tiempo	Dim_ Vehículo	Dim_ Cliente	Dim_ Empleado	Dim_ Servicio	Dim_ Componente
Fact_Ventas	✓	X	✓	X	X	✓
Fact_Servicios	✓	✓	✓	✓	✓	X

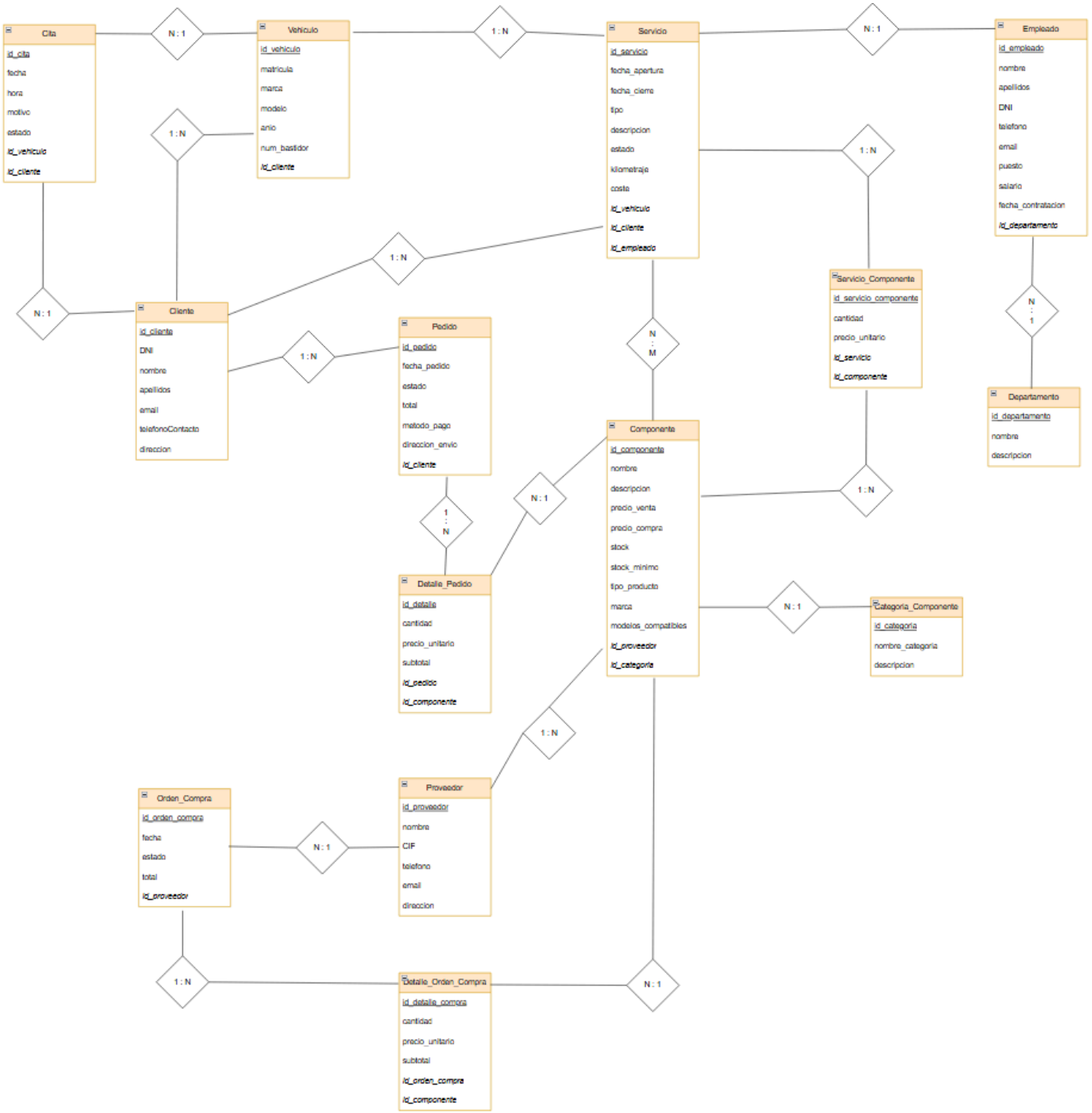
Diagrama OLAP inicial:


Dim_Vehiculo
id_vehiculo
tipo_vehiculo
marca
modelo
version
Dim_Servicio
id_servicio
tipo
descripcion
Dim_Tiempo
id_fecha
fecha
año
trimenstre
mes
dia
Dim_Cliente
id_cliente
region
provincia
ciudad
nombre
apellidos
Dim_Empleado
id_empleado
departamento
cargo
nombre_empleado
Fact_Servicio
Fact_Venta
Dim_Componente
id_componente
marca
tipo_producto
Fact_Servicios
id_fact_servicio
id_servicio
id_fecha
id_vehiculo
id_cliente
id_empleado
precio
coste
beneficio
estado
duracion_horas
Fact_Ventas
id_fact_venta
id_fecha
id_cliente
id_componente
precio
coste
beneficio

3. Arquitectura de esquemas OLTP

3.1 Diseño de las bases de datos OLTP

Partimos del siguiente diagrama ER de la base de datos de la empresa:



Para los distintos departamentos de la empresa se realizarán las siguientes tablas:

- **oltp_ventas:**
    - **Cliente:** id_cliente, nombre, apellidos, DNI, telefono, email, pais, región, provincia, ciudad, direccion.
    - **Pedido:** id_pedido, fecha_pedido, estado, total, metodo_pago, direccion_envio, *id_cliente (FK).*
    - **Detalle_pedido:** id_detalle, cantidad, precio_unitario, subtotal, *id_pedido (FK), id_componente (FK).*
    - **Componente:** id_componente, nombre, descripcion, precio_venta, precio_compra, stock, stock_minimo, tipo_producto, marca, modelos_compatibles, *id_categoria (FK)*.
    - **Categoria_Componente:** id_categoria, nombre_categoria, descripcion.

- **oltp_tecnico:**
    - **Vehiculo:** id_vehiculo, matricula, marca, modelo, anio, num_bastidor.
    - **Cita:** id_cita, fecha, hora, motivo, estado, *id_vehiculo (FK)*.
    - **Servicio:** id_servicio, fecha_apertura, fecha_cierre, tipo, descripcion, estado, kilometraje, coste, *id_vehiculo (FK)*, *id_empleado (FK)*.
    - **Servicio_Componente:** id_servicio_componente, cantidad, precio_unitario, *id_servicio (FK)*, *id_componente (FK)*.
    - **Componente:** id_componente, nombre, descripcion, precio_venta, precio_compra, stock, stock_minimo, tipo_producto, marca, modelos_compatibles, *id_categoria (FK)*.
    - **Categoria_Componente:** id_categoria, nombre_categoria, descripcion.

- **Empleado:** id_empleado, nombre, apellidos, DNI, telefono, email, puesto.

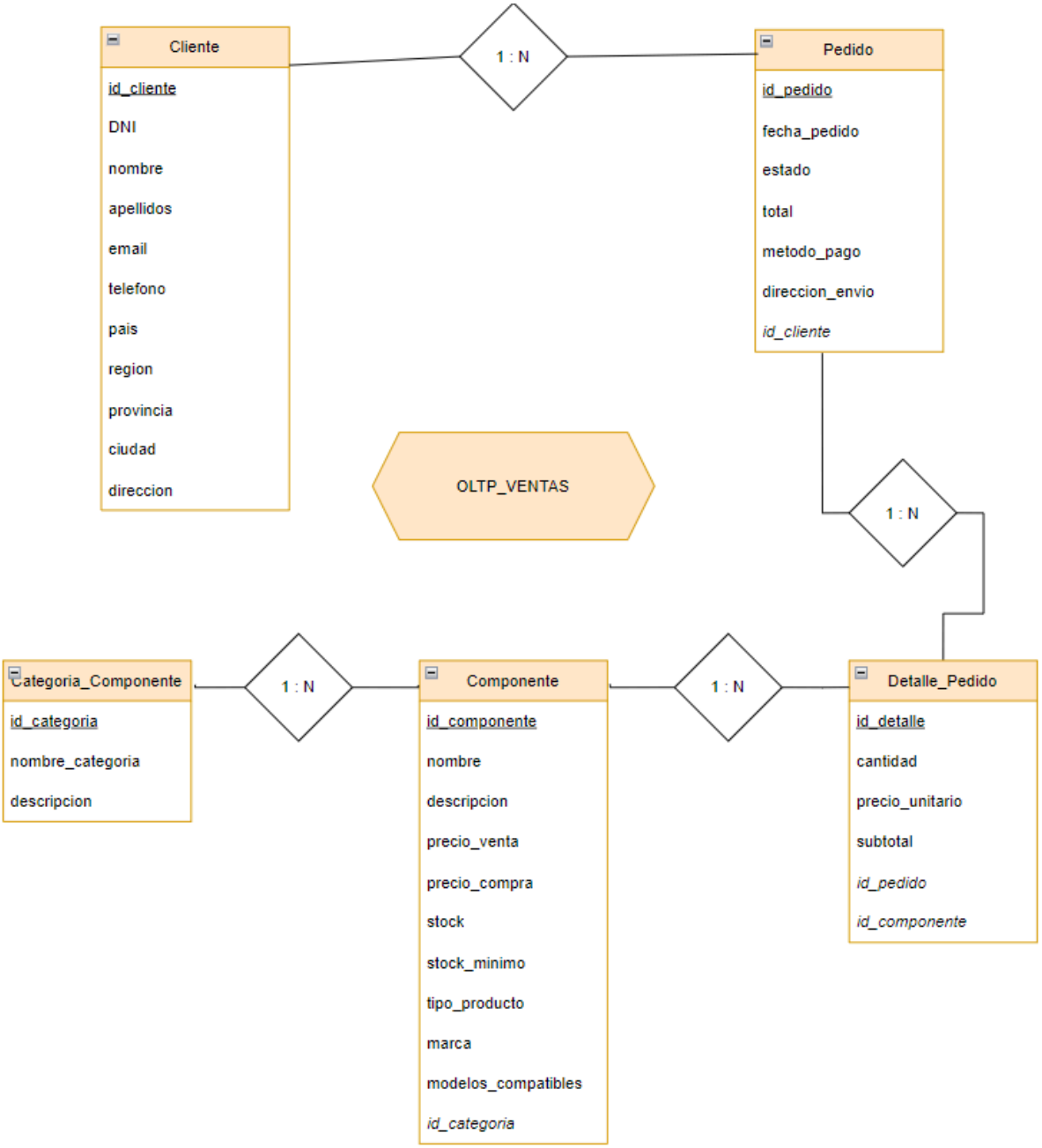
- **oltp_administracion:**
  - **Proveedor:** id_proveedor, nombre, CIF, telefono, email, pais, región, provincia, ciudad, direccion.
  - **Orden_Compra:** id_orden_compra, fecha, estado, total, *id_proveedor (FK)*.
  - **Detalle_Orden_Compra:** id_detalle_compra, cantidad, precio_unitario, subtotal, *id_orden_compra (FK)*, *id_componente (FK)*.
  - **Componente:** id_componente, nombre, descripcion, precio_venta, precio_compra, stock, stock_minimo, tipo_producto, marca, modelos_compatibles, *id_proveedor (FK), id_categoria (FK)*.
  - **Servicio_Componente:** id_servicio_componente, cantidad, precio_unitario, *id_servicio (FK), id_componente (FK).*
  - **Servicio:** id_servicio, fecha_apertura, fecha_cierre, tipo, descripcion, estado, kilometraje, coste, *id_vehiculo (FK)*, *id_cliente (FK)*, *id_empleado (FK)*.
  - **Empleado:** id_empleado, nombre, apellidos, DNI, telefono, email, puesto, salario, fecha_contratacion.
  - **Vehiculo:** id_vehiculo, matricula, marca, modelo, anio, num_bastidor, *id_cliente (FK).*
  - **Cliente:** id_cliente, DNI, nombre, apellidos, email, telefonoContacto, pais, región, provincia, ciudad, direccion.
  - **Pedido:** id_pedido, fecha_pedido, estado, total, metodo_pago, direccion_envio, *id_cliente (FK)*.
  - **Detalle_Pedido:** id_detalle, cantidad, precio_unitario, subtotal, *id_pedido (FK), id_componente (FK).*

- **oltp_marketing:**
    - **Cliente:** id_cliente, nombre, apellidos, DNI, telefono, email, pais, región, provincia, ciudad, direccion.
    - **Pedido:** id_pedido, fecha_pedido, estado, total, metodo_pago, direccion_envio, *id_cliente (FK)*.
    - **Componente:** id_componente, nombre, descripcion, precio_venta, precio_compra, stock, stock_minimo, tipo_producto, marca, modelos_compatibles, *id_categoria (FK).*
    - **Categoria_Componente:** id_categoria, nombre_categoria, descripcion.

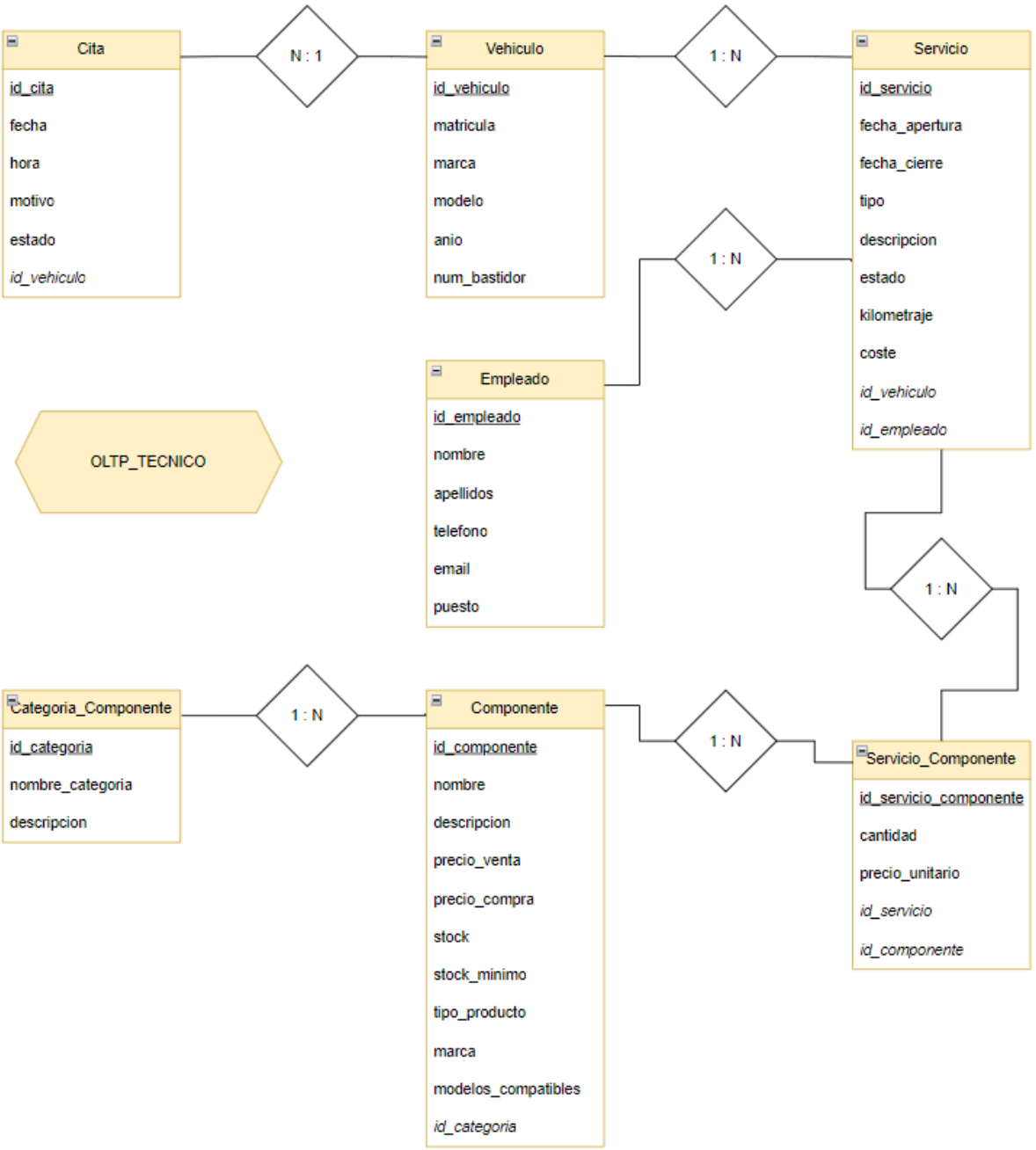
- **oltp_rrhh:**
    - **Empleado:** id_empleado, nombre, apellidos, DNI, telefono, email, puesto, salario, fecha_contratacion, *id_departamento (FK)*.
    - **Departamento:** id_departamento, nombre, descripcion.
    - **Nomina:** id_nomina, mes, anio, salario_base, complementos, deducciones, salario_neto, *id_empleado (FK)*.

3.2 Diagrama ER por departamento

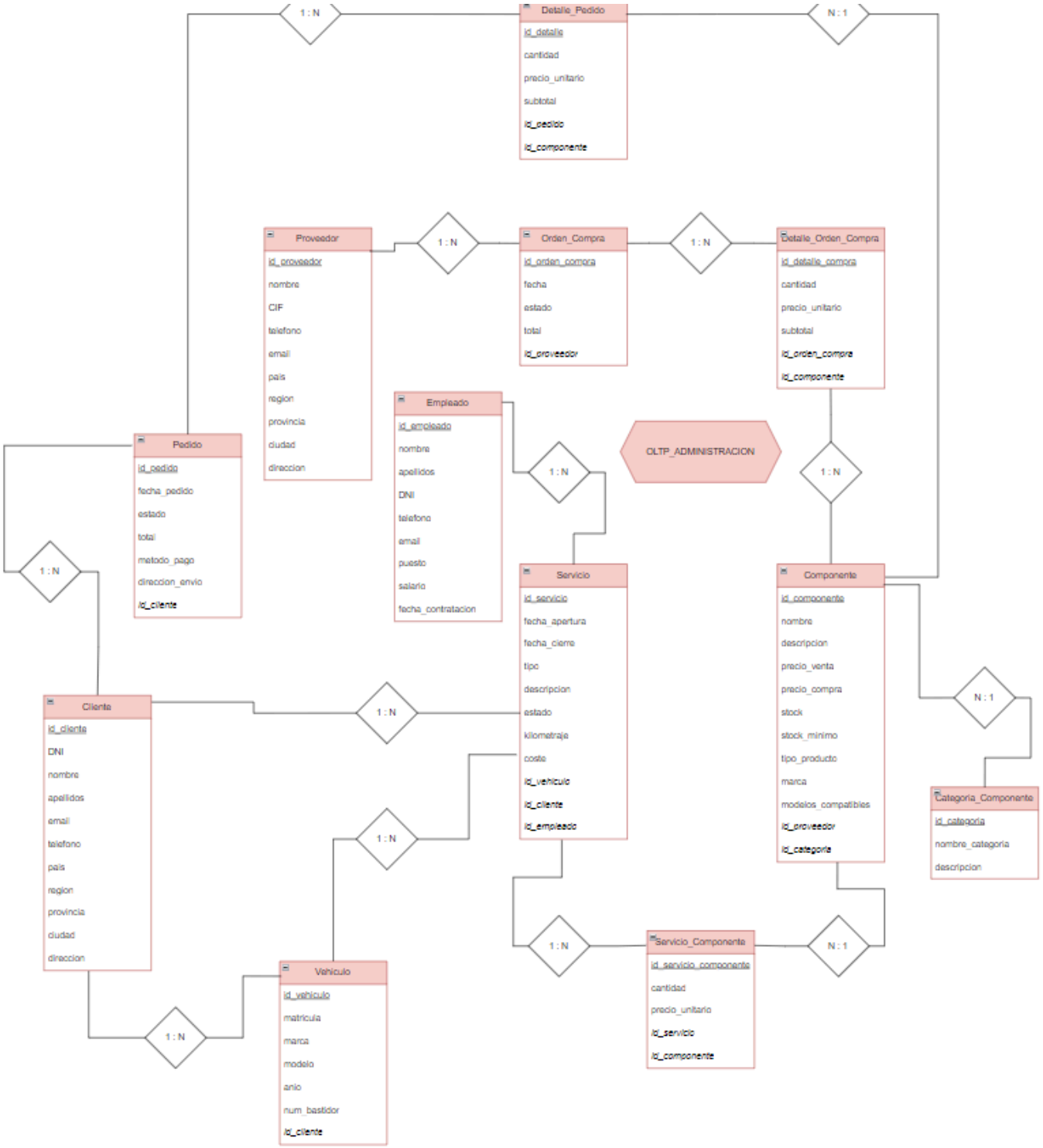
VENTAS:


Cliente
id_cliente
DNI
nombre
apellidos
email
telefono
pais
region
provincia
ciudad
direccion
1 : N
Pedido
id_pedido
fecha_pedido
estado
total
metodo_pago
direccion_envio
id_cliente
OLTP_VENTAS
1 : N
Categoria_Componente
id_categoria
nombre_categoria
descripcion
1 : N
Componente
id_componente
nombre
descripcion
precio_venta
precio_compra
stock
stock_minimo
tipo_producto
marca
modelos_compatibles
id_categoria
1 : N
Detalle_Pedido
id_detalle
cantidad
precio_unitario
subtotal
id_pedido
id_componente

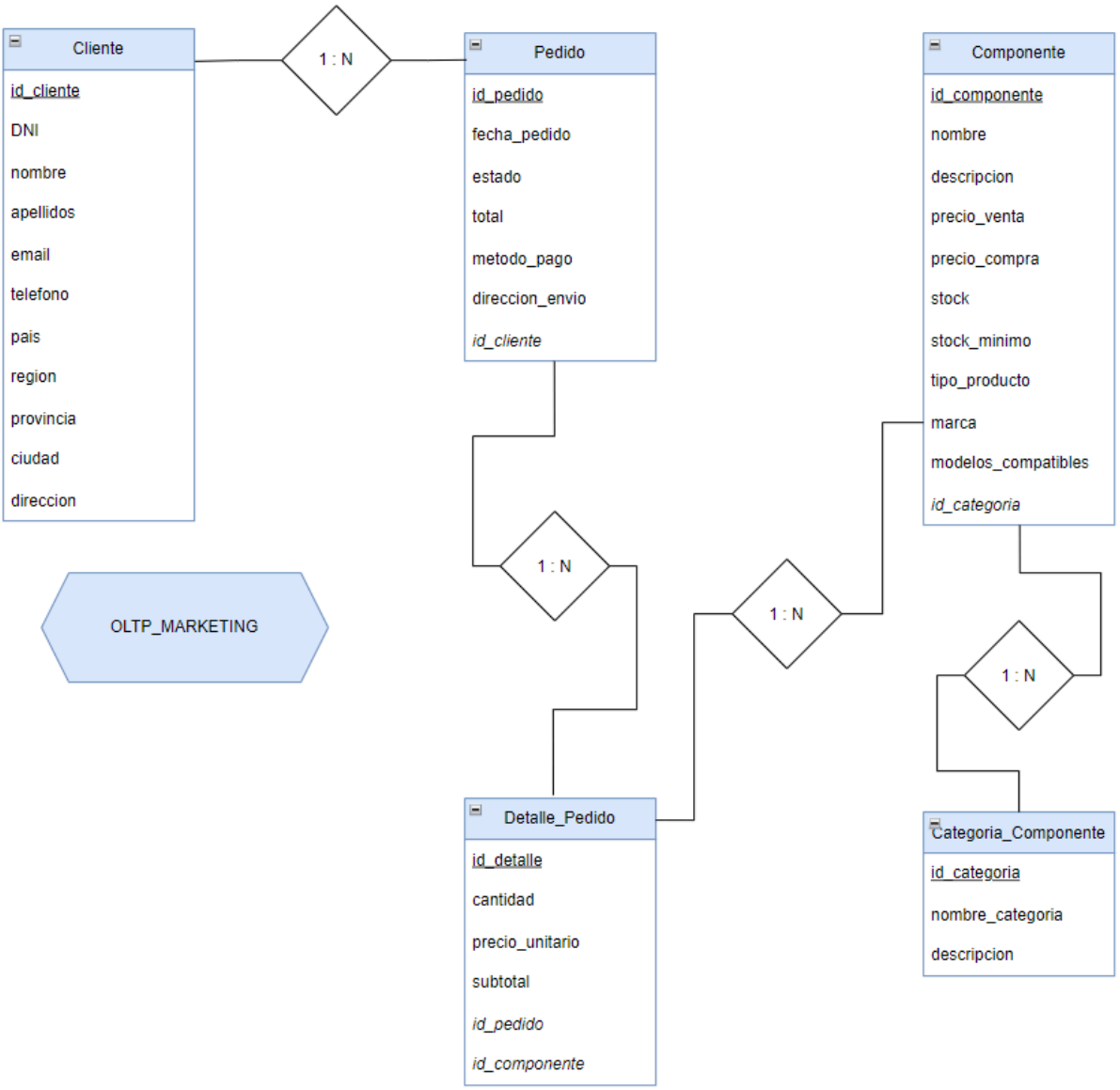
TÉCNICO:


Cita
id_cita
fecha
hora
motivo
estado
id_vehiculo
N : 1
Vehiculo
id_vehiculo
matricula
marca
modelo
anio
num_bastidor
1 : N
Servicio
id_servicio
fecha_apertura
fecha_cierre
tipo
descripcion
estado
kilometraje
coste
id_vehiculo
id_empleado
1 : N
Empleado
id_empleado
nombre
apellidos
telefono
email
puesto
OLTP_TECNICO
1 : N
Categoria_Componente
id_categoria
nombre_categoria
descripcion
1 : N
Componente
id_componente
nombre
descripcion
precio_venta
precio_compra
stock
stock_minimo
tipo_producto
marca
modelos_compatibles
id_categoria
1 : N
Servicio_Componente
id_servicio_componente
cantidad
precio_unitario
id_servicio
id_componente

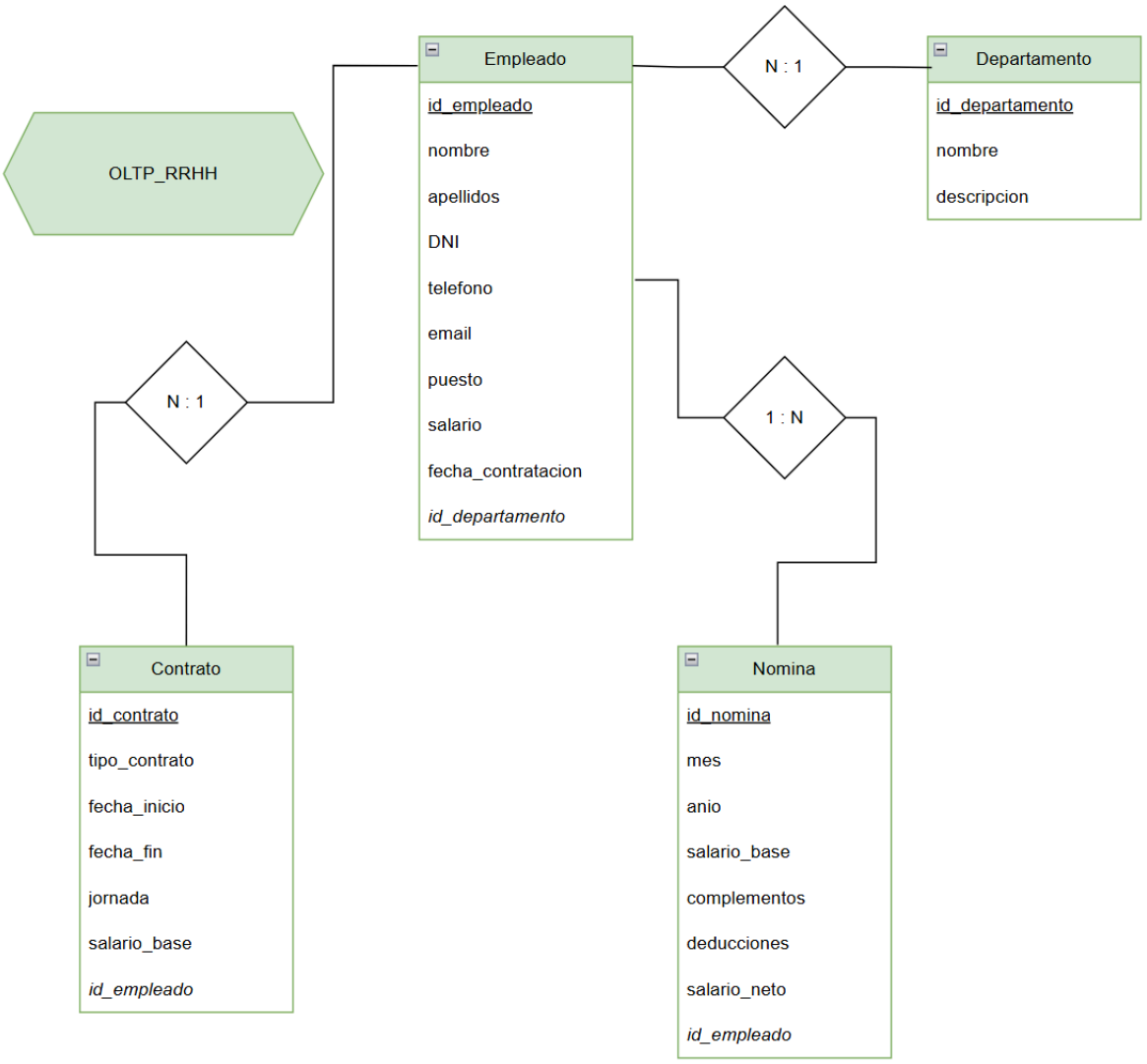
ADMINISTRACIÓN:



MARKETING:


Cliente
id_cliente
DNI
nombre
apellidos
email
telefono
pais
region
provincia
ciudad
direccion
1 : N
Pedido
id_pedido
fecha_pedido
estado
total
metodo_pago
direccion_envio
id_cliente
Componente
id_componente
nombre
descripcion
precio_venta
precio_compra
stock
stock_minimo
tipo_producto
marca
modelos_compatibles
id_categoria
1 : N
1 : N
1 : N
OLTP_MARKETING
Detalle_Pedido
id_detalle
cantidad
precio_unitario
subtotal
id_pedido
id_componente
Categoria_Componente
id_categoria
nombre_categoria
descripcion

RRHH:


OLTP_RRHH
Empleado
id_empleado
nombre
apellidos
DNI
telefono
email
puesto
salario
fecha_contratacion
id_departamento
N : 1
Departamento
id_departamento
nombre
descripcion
N : 1
1 : N
Contrato
id_contrato
tipo_contrato
fecha_inicio
fecha_fin
jornada
salario_base
id_empleado
Nomina
id_nomina
mes
anio
salario_base
complementos
deducciones
salario_neto
id_empleado

4. Creación de la base de datos:

4.1 Ejemplo de creación de schemas (usados en la bd):

OLTP_VENTAS:

```
-- ============================================================
-- OLTP_VENTAS
-- ============================================================
CREATE TABLE oltp_ventas.cliente (
   id_cliente          BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
   dni                 VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
   nombre              VARCHAR(80) NOT NULL,
   apellidos           VARCHAR(120) NOT NULL,
   email               VARCHAR(150),
   telefono            VARCHAR(25),
   pais                VARCHAR(80),
   region              VARCHAR(80),
   provincia           VARCHAR(80),
   ciudad              VARCHAR(80),
   direccion           VARCHAR(200),
   CONSTRAINT ventas_cliente_email_chk CHECK (email IS NULL OR
position('@' in email) > 1)
);

CREATE TABLE oltp_ventas.categoria_componente (
   id_categoria        BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY
KEY,
   nombre_categoria    VARCHAR(100) NOT NULL,
   descripcion         TEXT
);

CREATE TABLE oltp_ventas.componente (
   id_componente       BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY
KEY,
   nombre              VARCHAR(120) NOT NULL,
   descripcion         TEXT,
   precio_venta        NUMERIC(12,2) NOT NULL DEFAULT 0,
   precio_compra       NUMERIC(12,2) NOT NULL DEFAULT 0,
   stock               INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
   stock_minimo        INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
   tipo_producto       VARCHAR(80),
   marca               VARCHAR(80),
   modelos_compatibles  TEXT,
   id_categoria        BIGINT,
```

```
   CONSTRAINT ventas_componente_precio_venta_chk CHECK (precio_venta
>= 0),
   CONSTRAINT ventas_componente_precio_compra_chk CHECK
(precio_compra >= 0),
   CONSTRAINT ventas_componente_stock_chk CHECK (stock >= 0),
   CONSTRAINT ventas_componente_stock_minimo_chk CHECK (stock_minimo
>= 0),
   CONSTRAINT fk_ventas_componente_categoria
      FOREIGN KEY (id_categoria)
      REFERENCES oltp_ventas.categoria_componente (id_categoria)
      ON UPDATE CASCADE
      ON DELETE SET NULL
);

CREATE TABLE oltp_ventas.pedido (
   id_pedido          BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
   fecha_pedido       TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT
CURRENT_TIMESTAMP,
   estado             VARCHAR(40) NOT NULL,
   total              NUMERIC(12,2) NOT NULL DEFAULT 0,
   metodo_pago        VARCHAR(50),
   direccion_envio    VARCHAR(200),
   id_cliente         BIGINT NOT NULL,
   CONSTRAINT ventas_pedido_total_chk CHECK (total >= 0),
   CONSTRAINT fk_ventas_pedido_cliente
      FOREIGN KEY (id_cliente)
      REFERENCES oltp_ventas.cliente (id_cliente)
      ON UPDATE CASCADE
      ON DELETE RESTRICT
);

CREATE TABLE oltp_ventas.detalle_pedido (
   id_detalle         BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
   cantidad           INTEGER NOT NULL,
   precio_unitario    NUMERIC(12,2) NOT NULL,
   subtotal           NUMERIC(12,2) NOT NULL,
   id_pedido          BIGINT NOT NULL,
   id_componente      BIGINT NOT NULL,
   CONSTRAINT ventas_detalle_pedido_cantidad_chk CHECK (cantidad > 0),
   CONSTRAINT ventas_detalle_pedido_precio_chk CHECK (precio_unitario >=
0),
   CONSTRAINT ventas_detalle_pedido_subtotal_chk CHECK (subtotal >= 0),
   CONSTRAINT fk_ventas_detalle_pedido_pedido
      FOREIGN KEY (id_pedido)
      REFERENCES oltp_ventas.pedido (id_pedido)
      ON UPDATE CASCADE
      ON DELETE CASCADE,
   CONSTRAINT fk_ventas_detalle_pedido_componente
      FOREIGN KEY (id_componente)
```

```
        REFERENCES oltp_ventas.componente (id_componente)
        ON UPDATE CASCADE
        ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT uq_ventas_detalle_pedido UNIQUE (id_pedido, id_componente)
);
```

4.2 Inserción de los datos de OLTP_VENTAS:

```
-- ============================================================
-- INSERTS OLTP_VENTAS
-- ============================================================
INSERT INTO oltp_ventas.cliente (dni, nombre, apellidos, email, telefono, pais,
region, provincia, ciudad, direccion) VALUES
('12345678A', 'Carlos', 'Ruiz Gómez', 'carlos.ruiz@gmail.com', '600123111',
'España', 'Andalucía', 'Sevilla', 'Sevilla', 'Calle San Jacinto 14'),
('23456789B', 'Lucía', 'Martín Pérez', 'lucia.martin@gmail.com', '600123222',
'España', 'Madrid', 'Madrid', 'Madrid', 'Avenida de América 52'),
('34567890C', 'Javier', 'López Sánchez', 'javier.lopez@gmail.com', '600123333',
'España', 'Comunidad Valenciana', 'Valencia', 'Valencia', 'Calle Colón 8'),
('45678901D', 'Marta', 'Fernández Díaz', 'marta.fernandez@gmail.com',
'600123444', 'España', 'Cataluña', 'Barcelona', 'Barcelona', 'Passeig de Gràcia
101'),
('56789012E', 'Álvaro', 'Navarro Torres', 'alvaro.navarro@gmail.com', '600123555',
'España', 'País Vasco', 'Vizcaya', 'Bilbao', 'Gran Vía 23');

INSERT INTO oltp_ventas.categoria_componente (nombre_categoria,
descripcion) VALUES
('Motor', 'Piezas relacionadas con el sistema de motor y admisión'),
('Frenos', 'Componentes del sistema de frenado'),
('Suspensión', 'Piezas de suspensión y amortiguación'),
('Electrónica', 'Sensores, baterías y componentes electrónicos'),
('Escape', 'Sistemas de escape y accesorios deportivos');

INSERT INTO oltp_ventas.componente (nombre, descripcion, precio_venta,
precio_compra, stock, stock_minimo, tipo_producto, marca, modelos_compatibles,
id_categoria) VALUES
('Filtro de aceite Bosch P3254', 'Filtro de aceite para mantenimiento periódico',
18.90, 9.50, 45, 8, 'Recambio', 'Bosch', 'Seat León, VW Golf, Audi A3',
    (SELECT id_categoria FROM oltp_ventas.categoria_componente WHERE
nombre_categoria = 'Motor')),
('Pastillas de freno delanteras Valeo 598764', 'Juego de pastillas delanteras de
alto rendimiento', 64.90, 34.00, 30, 6, 'Recambio', 'Valeo', 'Renault Clio, Megane,
```

```
Captur',
   (SELECT id_categoria FROM oltp_ventas.categoria_componente WHERE
nombre_categoria = 'Frenos')),
('Amortiguador trasero Monroe OESpectrum', 'Amortiguador de gas para eje
trasero', 119.00, 71.00, 18, 4, 'Recambio', 'Monroe', 'Ford Focus, Ford Mondeo',
   (SELECT id_categoria FROM oltp_ventas.categoria_componente WHERE
nombre_categoria = 'Suspensión')),
('Batería Varta Blue Dynamic 74Ah', 'Batería de arranque 12V 74Ah', 129.90,
82.00, 12, 3, 'Recambio', 'Varta', 'BMW Serie 3, Audi A4, Mercedes Clase C',
   (SELECT id_categoria FROM oltp_ventas.categoria_componente WHERE
nombre_categoria = 'Electrónica')),
('Escape deportivo Akrapovic Slip-On', 'Escape deportivo homologado de acero
inoxidable', 599.00, 410.00, 6, 1, 'Tuning', 'Akrapovic', 'BMW M2, Toyota GR86,
VW Golf GTI',
   (SELECT id_categoria FROM oltp_ventas.categoria_componente WHERE
nombre_categoria = 'Escape'));

INSERT INTO oltp_ventas.pedido (fecha_pedido, estado, total, metodo_pago,
direccion_envio, id_cliente) VALUES
('2026-03-10 10:15:00', 'Entregado', 37.80, 'Tarjeta', 'Calle San Jacinto 14, Sevilla',
   (SELECT id_cliente FROM oltp_ventas.cliente WHERE dni = '12345678A')),
('2026-03-12 12:40:00', 'Enviado', 64.90, 'PayPal', 'Avenida de América 52,
Madrid',
   (SELECT id_cliente FROM oltp_ventas.cliente WHERE dni = '23456789B')),
('2026-03-15 16:20:00', 'Preparación', 119.00, 'Transferencia', 'Calle Colón 8,
Valencia',
   (SELECT id_cliente FROM oltp_ventas.cliente WHERE dni = '34567890C')),
('2026-03-18 09:10:00', 'Entregado', 129.90, 'Tarjeta', 'Passeig de Gràcia 101,
Barcelona',
   (SELECT id_cliente FROM oltp_ventas.cliente WHERE dni = '45678901D')),
('2026-03-20 18:05:00', 'Enviado', 599.00, 'Financiación', 'Gran Vía 23, Bilbao',
   (SELECT id_cliente FROM oltp_ventas.cliente WHERE dni = '56789012E'));

INSERT INTO oltp_ventas.detalle_pedido (cantidad, precio_unitario, subtotal,
id_pedido, id_componente) VALUES
(2, 18.90, 37.80,
   (SELECT id_pedido FROM oltp_ventas.pedido WHERE fecha_pedido =
'2026-03-10 10:15:00'),
   (SELECT id_componente FROM oltp_ventas.componente WHERE nombre =
'Filtro de aceite Bosch P3254')),
(1, 64.90, 64.90,
   (SELECT id_pedido FROM oltp_ventas.pedido WHERE fecha_pedido =
'2026-03-12 12:40:00'),
   (SELECT id_componente FROM oltp_ventas.componente WHERE nombre =
'Pastillas de freno delanteras Valeo 598764')),
(1, 119.00, 119.00,
   (SELECT id_pedido FROM oltp_ventas.pedido WHERE fecha_pedido =
'2026-03-15 16:20:00'),
   (SELECT id_componente FROM oltp_ventas.componente WHERE nombre =
```

```
'Amortiguador trasero Monroe OESpectrum')),
(1, 129.90, 129.90,
    (SELECT id_pedido FROM oltp_ventas.pedido WHERE fecha_pedido =
'2026-03-18 09:10:00'),
    (SELECT id_componente FROM oltp_ventas.componente WHERE nombre =
'Batería Varta Blue Dynamic 74Ah')),
(1, 599.00, 599.00,
    (SELECT id_pedido FROM oltp_ventas.pedido WHERE fecha_pedido =
'2026-03-20 18:05:00'),
    (SELECT id_componente FROM oltp_ventas.componente WHERE nombre =
'Escape deportivo Akrapovic Slip-On'));
```

5. Mapeo de dimensiones y hechos

Tabla OLTP	Tipo	Tabla DW	Justificación
oltp_ventas.cliente	Dimensión	dim_cliente	Aporta datos descriptivos del cliente compartidos entre procesos de ventas y servicios.
oltp_ventas.pedido	Hecho	fact_ventas	Representa la cabecera de una transacción de venta; aporta contexto temporal y del cliente.
oltp_ventas.categoria_componente	Dimensión degenerada / apoyo	dim_componente	En tu constelación no existe dim_categoria; la categoría quedaría integrada como atributo del componente.
oltp_ventas.componente	Dimensión	dim_componente	Describe el producto vendido: marca, tipo de producto y categoría.
oltp_ventas.detalle_pedido	Hecho	fact_ventas	Contiene la granularidad real

			de la venta: unidades, precio, coste y beneficio.
oltp_tecnico.cita	Hecho auxiliar	fact_servicios	Puede alimentar el análisis de actividad del taller y tiempos de atención, aunque no aparece como dimensión propia.
oltp_tecnico.vehiculo	Dimensión	dim_vehiculo	Describe el vehículo sobre el que se realiza el servicio.
oltp_tecnico.servicio	Hecho	fact_servicios	Es el hecho principal del área técnica: coste, beneficio, estado y duración del servicio.
oltp_tecnico.empleado	Dimensión	dim_empleado	Describe al técnico o empleado asignado al servicio.
oltp_tecnico.categoria_componente	Dimensión degenerada / apoyo	dim_componente	Igual que en ventas, sirve para clasificar componentes como atributo dentro de dim_componente.
oltp_tecnico.componente	Dimensión	dim_componente	Describe los componentes utilizados en los servicios.
oltp_tecnico.servicio_componente	Hecho auxiliar	fact_servicios	Relaciona piezas consumidas en un servicio; puede aportar coste y apoyo al cálculo de beneficio.
oltp_administracion.detalle_pedido	Hecho	fact_ventas	Aporta el detalle monetario de las ventas administrativas.
oltp_administracion.proveedor	No representada directamente	No aplica en tu constelación actual	Tu diagrama no incluye dim_proveedor;

			solo sería necesaria si quieres analizar compras.
oltp_administracion.orden_compra	No representada directamente	No aplica en tu constelación actual	No hay tabla de hechos de compras en el modelo mostrado.
oltp_administracion.detalle_orden_compra	No representada directamente	No aplica en tu constelación actual	Solo encajaría si añadieras una fact_compras.
oltp_administracion.pedido	Hecho	fact_ventas	Cabecera de pedido asociada al proceso de ventas.
oltp_administracion.empleado	Dimensión	dim_empleado	Puede alimentar la dimensión compartida de empleado.
oltp_administracion.servicio	Hecho	fact_servicios	Registro transaccional del servicio, alineado con la tabla de hechos de servicios.
oltp_administracion.componente	Dimensión	dim_componente	Describe productos y piezas usados tanto en ventas como en servicios.
oltp_administracion.cliente	Dimensión	dim_cliente	Fuente válida para la dimensión compartida de clientes.
oltp_administracion.vehiculo	Dimensión	dim_vehiculo	Fuente válida para la dimensión de vehículos.
oltp_administracion.servicio_componente	Hecho auxiliar	fact_servicios	Relaciona materiales consumidos con cada servicio.
oltp_administracion.categoria_componente	Dimensión degenerada / apoyo	dim_componente	Se absorbe como atributo descriptivo dentro de componente.
oltp_marketing.cliente	Dimensión	dim_cliente	Aporta segmentación y datos descriptivos reutilizables en la

			constelación.
oltp_marketing.pedido	Hecho	fact_ventas	Pedido asociado al proceso comercial y de ventas.
oltp_marketing.componente	Dimensión	dim_componente	Catálogo de productos comercializados.
oltp_marketing.detalle_pedido	Hecho	fact_ventas	Detalle transaccional de ventas.
oltp_marketing.categoria_componente	Dimensión degenerada / apoyo	dim_componente	La categoría se puede almacenar como atributo del componente.
oltp_rrhh.empleado	Dimensión	dim_empleado	Fuente principal para atributos del empleado.
oltp_rrhh.departamento	Dimensión auxiliar	dim_empleado	En tu diagrama el departamento está absorbido dentro de dim_empleado.
oltp_rrhh.contrato	No representada directamente	No aplica en tu constelación actual	No hay una tabla de hechos de RRHH ni dimensión de contrato.
oltp_rrhh.nomina	No representada directamente	No aplica en tu constelación actual	Solo se incorporaría si modelaras una fact_rrhh.

6. Implementación del Data Warehouse

6.1 Implementación de dimensiones

```
CREATE TABLE olap.dim_tiempo (
   id_fecha        BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
```

```
   fecha          DATE NOT NULL UNIQUE,
   anio           INTEGER NOT NULL,
   trimestre      INTEGER NOT NULL,
   mes            INTEGER NOT NULL,
   dia            INTEGER NOT NULL,
   CONSTRAINT dim_tiempo_anio_chk CHECK (anio BETWEEN 1900 AND
2100),
   CONSTRAINT dim_tiempo_trimestre_chk CHECK (trimestre BETWEEN 1 AND
4),
   CONSTRAINT dim_tiempo_mes_chk CHECK (mes BETWEEN 1 AND 12),
   CONSTRAINT dim_tiempo_dia_chk CHECK (dia BETWEEN 1 AND 31)
);

CREATE TABLE olap.dim_cliente (
   id_cliente_dw    BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
   id_cliente_oltp  BIGINT,
   origen_sistema   VARCHAR(50),
   region           VARCHAR(80),
   provincia        VARCHAR(80),
   ciudad           VARCHAR(80),
   nombre           VARCHAR(80) NOT NULL,
   apellidos        VARCHAR(120) NOT NULL
);

CREATE TABLE olap.dim_empleado (
   id_empleado_dw    BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY
KEY,
   id_empleado_oltp  BIGINT,
   origen_sistema    VARCHAR(50),
   departamento      VARCHAR(100),
   cargo             VARCHAR(80),
   nombre_empleado   VARCHAR(200) NOT NULL
);

CREATE TABLE olap.dim_vehiculo (
   id_vehiculo_dw    BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY
KEY,
   id_vehiculo_oltp  BIGINT,
   origen_sistema    VARCHAR(50),
   tipo_vehiculo     VARCHAR(80),
   marca             VARCHAR(60) NOT NULL,
   modelo            VARCHAR(80) NOT NULL,
   version           VARCHAR(80)
);

CREATE TABLE olap.dim_servicio (
   id_servicio_dw    BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
   id_servicio_oltp  BIGINT,
   origen_sistema    VARCHAR(50),
```

```
   tipo            VARCHAR(80) NOT NULL,
   descripcion       TEXT
);

CREATE TABLE olap.dim_componente (
   id_componente_dw    BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY
KEY,
   id_componente_oltp  BIGINT,
   origen_sistema      VARCHAR(50),
   marca               VARCHAR(80),
   tipo_producto       VARCHAR(80)
);
```

6.2 Implementación de hechos

```
CREATE TABLE olap.fact_ventas (
   id_fact_venta      BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
   id_fecha           BIGINT NOT NULL,
   id_cliente         BIGINT NOT NULL,
   id_componente      BIGINT NOT NULL,
   unidades           INTEGER NOT NULL,
   precio             NUMERIC(12,2) NOT NULL,
   coste              NUMERIC(12,2) NOT NULL,
   beneficio          NUMERIC(12,2) NOT NULL,
   CONSTRAINT fact_ventas_unidades_chk CHECK (unidades > 0),
   CONSTRAINT fact_ventas_precio_chk CHECK (precio >= 0),
   CONSTRAINT fact_ventas_coste_chk CHECK (coste >= 0),
   CONSTRAINT fact_ventas_beneficio_chk CHECK (beneficio >=
-999999999.99),
   CONSTRAINT fk_fact_ventas_tiempo
      FOREIGN KEY (id_fecha)
      REFERENCES olap.dim_tiempo (id_fecha)
      ON UPDATE CASCADE
      ON DELETE RESTRICT,
   CONSTRAINT fk_fact_ventas_cliente
      FOREIGN KEY (id_cliente)
      REFERENCES olap.dim_cliente (id_cliente_dw)
      ON UPDATE CASCADE
      ON DELETE RESTRICT,
   CONSTRAINT fk_fact_ventas_componente
      FOREIGN KEY (id_componente)
      REFERENCES olap.dim_componente (id_componente_dw)
```

```
        ON UPDATE CASCADE
        ON DELETE RESTRICT
);

CREATE TABLE olap.fact_servicios (
    id_fact_servicio   BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    id_servicio        BIGINT NOT NULL,
    id_fecha           BIGINT NOT NULL,
    id_vehiculo        BIGINT NOT NULL,
    id_cliente         BIGINT NOT NULL,
    id_empleado        BIGINT NOT NULL,
    precio             NUMERIC(12,2) NOT NULL,
    coste              NUMERIC(12,2) NOT NULL,
    beneficio          NUMERIC(12,2) NOT NULL,
    estado             VARCHAR(40),
    duracion_horas     NUMERIC(10,2),
    CONSTRAINT fact_servicios_precio_chk CHECK (precio >= 0),
    CONSTRAINT fact_servicios_coste_chk CHECK (coste >= 0),
    CONSTRAINT fact_servicios_duracion_chk CHECK (duracion_horas IS NULL
OR duracion_horas >= 0),
    CONSTRAINT fk_fact_servicios_servicio
        FOREIGN KEY (id_servicio)
        REFERENCES olap.dim_servicio (id_servicio_dw)
        ON UPDATE CASCADE
        ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_fact_servicios_tiempo
        FOREIGN KEY (id_fecha)
        REFERENCES olap.dim_tiempo (id_fecha)
        ON UPDATE CASCADE
        ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_fact_servicios_vehiculo
        FOREIGN KEY (id_vehiculo)
        REFERENCES olap.dim_vehiculo (id_vehiculo_dw)
        ON UPDATE CASCADE
        ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_fact_servicios_cliente
        FOREIGN KEY (id_cliente)
        REFERENCES olap.dim_cliente (id_cliente_dw)
        ON UPDATE CASCADE
        ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_fact_servicios_empleado
        FOREIGN KEY (id_empleado)
        REFERENCES olap.dim_empleado (id_empleado_dw)
        ON UPDATE CASCADE
        ON DELETE RESTRICT
);
```

6.3 Ejemplo ETL Dim_Tiempo y Fact_Ventas

```
-- ==========================================================
-- DIMENSION TIEMPO
-- ==========================================================
INSERT INTO olap.dim_tiempo (fecha, anio, trimestre, mes, dia)
SELECT
   f.fecha,
   EXTRACT(YEAR FROM f.fecha)::INTEGER AS anio,
   EXTRACT(QUARTER FROM f.fecha)::INTEGER AS trimestre,
   EXTRACT(MONTH FROM f.fecha)::INTEGER AS mes,
   EXTRACT(DAY FROM f.fecha)::INTEGER AS dia
FROM (
   SELECT DISTINCT p.fecha_pedido::DATE AS fecha
   FROM oltp_ventas.pedido p

   UNION

   SELECT DISTINCT p.fecha_pedido::DATE AS fecha
   FROM oltp_marketing.pedido p

   UNION

   SELECT DISTINCT p.fecha_pedido::DATE AS fecha
   FROM oltp_administracion.pedido p

   UNION

   SELECT DISTINCT s.fecha_apertura::DATE AS fecha
   FROM oltp_tecnico.servicio s

   UNION

   SELECT DISTINCT s.fecha_apertura::DATE AS fecha
   FROM oltp_administracion.servicio s

   UNION

   SELECT DISTINCT c.fecha AS fecha
   FROM oltp_tecnico.cita c
) f
WHERE f.fecha IS NOT NULL
ORDER BY f.fecha;
```

```
-- ============================================================
-- HECHO: FACT_VENTAS
-- precio     = subtotal de la línea
-- coste      = cantidad * precio_compra del componente
-- beneficio  = subtotal - coste
-- ============================================================
INSERT INTO olap.fact_ventas (id_fecha, id_cliente, id_componente, unidades,
precio, coste, beneficio)
SELECT
    dt.id_fecha,
    dc.id_cliente_dw,
    dco.id_componente_dw,
    dp.cantidad,
    dp.subtotal AS precio,
    (dp.cantidad * c.precio_compra) AS coste,
    (dp.subtotal - (dp.cantidad * c.precio_compra)) AS beneficio
FROM oltp_ventas.detalle_pedido dp
JOIN oltp_ventas.pedido p
    ON p.id_pedido = dp.id_pedido
JOIN oltp_ventas.componente c
    ON c.id_componente = dp.id_componente
JOIN olap.dim_tiempo dt
    ON dt.fecha = p.fecha_pedido::DATE
JOIN olap.dim_cliente dc
    ON dc.id_cliente_oltp = p.id_cliente
   AND dc.origen_sistema = 'oltp_ventas'
JOIN olap.dim_componente dco
    ON dco.id_componente_oltp = c.id_componente
   AND dco.origen_sistema = 'oltp_ventas';

INSERT INTO olap.fact_ventas (id_fecha, id_cliente, id_componente, unidades,
precio, coste, beneficio)
SELECT
    dt.id_fecha,
    dc.id_cliente_dw,
    dco.id_componente_dw,
    dp.cantidad,
    dp.subtotal AS precio,
    (dp.cantidad * c.precio_compra) AS coste,
    (dp.subtotal - (dp.cantidad * c.precio_compra)) AS beneficio
FROM oltp_marketing.detalle_pedido dp
JOIN oltp_marketing.pedido p
    ON p.id_pedido = dp.id_pedido
JOIN oltp_marketing.componente c
    ON c.id_componente = dp.id_componente
JOIN olap.dim_tiempo dt
    ON dt.fecha = p.fecha_pedido::DATE
JOIN olap.dim_cliente dc
```

```
    ON dc.id_cliente_oltp = p.id_cliente
   AND dc.origen_sistema = 'oltp_marketing'
JOIN olap.dim_componente dco
    ON dco.id_componente_oltp = c.id_componente
   AND dco.origen_sistema = 'oltp_marketing';

INSERT INTO olap.fact_ventas (id_fecha, id_cliente, id_componente, unidades,
precio, coste, beneficio)
SELECT
    dt.id_fecha,
    dc.id_cliente_dw,
    dco.id_componente_dw,
    dp.cantidad,
    dp.subtotal AS precio,
    (dp.cantidad * c.precio_compra) AS coste,
    (dp.subtotal - (dp.cantidad * c.precio_compra)) AS beneficio
FROM oltp_administracion.detalle_pedido dp
JOIN oltp_administracion.pedido p
    ON p.id_pedido = dp.id_pedido
JOIN oltp_administracion.componente c
    ON c.id_componente = dp.id_componente
JOIN olap.dim_tiempo dt
    ON dt.fecha = p.fecha_pedido::DATE
JOIN olap.dim_cliente dc
    ON dc.id_cliente_oltp = p.id_cliente
   AND dc.origen_sistema = 'oltp_administracion'
JOIN olap.dim_componente dco
    ON dco.id_componente_oltp = c.id_componente
   AND dco.origen_sistema = 'oltp_administracion';
```

7. Análisis del Data Warehouse

7.1 ¿Normalizar OLAP?

No conviene normalizar un OLAP en exceso por la implicación de JOINs. En caso de normalizar, sería aplicable a la dimensión de componente añadiendo una tabla para las categorías y tal vez añadiría el nombre del componente. En este caso, seguiría usando un modelo constelación con la incorporación del modelo copo de nieve imbuido.

En tal caso, se debería realizar el siguiente flujo:

1. Crear tabla Dim_Categoria_Componente
2. ALTER TABLE en Dim_Componente añadiendo el nombre
3. Limpiar Dim_Componente
4. Realizar ETL en ambas tablas

Se insertaría el siguiente sql:

```
BEGIN;

-- ============================================================
-- AJUSTE DEL MODELO OLAP
-- Se añade:
--   1) olap.dim_categoria_componente
--   2) columna nombre en olap.dim_componente
--   3) columna id_categoria_dw en olap.dim_componente
--   4) FK dim_componente -> dim_categoria_componente
--   5) ETL de carga para ambas dimensiones
-- ============================================================

CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS olap;

-- ============================================================
-- 1) CREAR DIMENSION DE CATEGORIA DE COMPONENTE
-- ============================================================
CREATE TABLE IF NOT EXISTS olap.dim_categoria_componente (
   id_categoria_dw      BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY
KEY,
   id_categoria_oltp    BIGINT,
   origen               VARCHAR(50) NOT NULL,
   nombre_categoria     VARCHAR(100) NOT NULL,
   descripcion          TEXT
);

CREATE UNIQUE INDEX IF NOT EXISTS
uq_dim_categoria_componente_origen_oltp
   ON olap.dim_categoria_componente (origen, id_categoria_oltp);

CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_dim_categoria_componente_nombre
   ON olap.dim_categoria_componente (nombre_categoria);

-- ============================================================
-- 2) MODIFICAR DIM_COMPONENTE
-- ============================================================
ALTER TABLE olap.dim_componente
ADD COLUMN IF NOT EXISTS nombre VARCHAR(120);
```

```
ALTER TABLE olap.dim_componente
ADD COLUMN IF NOT EXISTS id_categoria_dw BIGINT;

DO $$
BEGIN
   IF NOT EXISTS (
      SELECT 1
      FROM pg_constraint
      WHERE conname = 'fk_dim_componente_categoria'
   ) THEN
      ALTER TABLE olap.dim_componente
      ADD CONSTRAINT fk_dim_componente_categoria
      FOREIGN KEY (id_categoria_dw)
      REFERENCES olap.dim_categoria_componente(id_categoria_dw)
      ON UPDATE CASCADE
      ON DELETE SET NULL;
   END IF;
END $$;

CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_dim_componente_nombre
   ON olap.dim_componente (nombre);

CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_dim_componente_categoria
   ON olap.dim_componente (id_categoria_dw);

-- ============================================================
-- 3) LIMPIEZA DE DIMENSIONES PARA RECARGA
-- ============================================================
TRUNCATE TABLE olap.dim_componente RESTART IDENTITY CASCADE;
TRUNCATE TABLE olap.dim_categoria_componente RESTART IDENTITY
CASCADE;

-- ============================================================
-- 4) ETL - CARGA DE DIM_CATEGORIA_COMPONENTE
-- ============================================================
INSERT INTO olap.dim_categoria_componente (
   id_categoria_oltp,
   origen,
   nombre_categoria,
   descripcion
)
SELECT
   c.id_categoria,
   'oltp_ventas',
   c.nombre_categoria,
   c.descripcion
FROM oltp_ventas.categoria_componente c

UNION ALL
```

```
SELECT
    c.id_categoria,
    'oltp_marketing',
    c.nombre_categoria,
    c.descripcion
FROM oltp_marketing.categoria_componente c

UNION ALL

SELECT
    c.id_categoria,
    'oltp_tecnico',
    c.nombre_categoria,
    c.descripcion
FROM oltp_tecnico.categoria_componente c

UNION ALL

SELECT
    c.id_categoria,
    'oltp_administracion',
    c.nombre_categoria,
    c.descripcion
FROM oltp_administracion.categoria_componente c;

-- ============================================================
-- 5) ETL - CARGA DE DIM_COMPONENTE
-- ============================================================
INSERT INTO olap.dim_componente (
    id_componente_oltp,
    origen,
    nombre,
    marca,
    tipo_producto,
    id_categoria_dw
)
SELECT
    c.id_componente,
    'oltp_ventas',
    c.nombre,
    c.marca,
    c.tipo_producto,
    dc.id_categoria_dw
FROM oltp_ventas.componente c
LEFT JOIN olap.dim_categoria_componente dc
       ON dc.origen = 'oltp_ventas'
      AND dc.id_categoria_oltp = c.id_categoria
```

```
UNION ALL

SELECT
    c.id_componente,
    'oltp_marketing',
    c.nombre,
    c.marca,
    c.tipo_producto,
    dc.id_categoria_dw
FROM oltp_marketing.componente c
LEFT JOIN olap.dim_categoria_componente dc
       ON dc.origen = 'oltp_marketing'
      AND dc.id_categoria_oltp = c.id_categoria

UNION ALL

SELECT
    c.id_componente,
    'oltp_tecnico',
    c.nombre,
    c.marca,
    c.tipo_producto,
    dc.id_categoria_dw
FROM oltp_tecnico.componente c
LEFT JOIN olap.dim_categoria_componente dc
       ON dc.origen = 'oltp_tecnico'
      AND dc.id_categoria_oltp = c.id_categoria

UNION ALL

SELECT
    c.id_componente,
    'oltp_administracion',
    c.nombre,
    c.marca,
    c.tipo_producto,
    dc.id_categoria_dw
FROM oltp_administracion.componente c
LEFT JOIN olap.dim_categoria_componente dc
       ON dc.origen = 'oltp_administracion'
      AND dc.id_categoria_oltp = c.id_categoria;

COMMIT;
```

7.2 ¿Y si tuviese que desnormalizar?

Haríamos lo contrario a lo realizado:

1. Eliminamos la normalización
2. Recreamos Dim_Componentes desnormalizado
3. Ajustamos las claves foráneas de los hechos
4. Realizamos ETL

8. Benchmark y evaluación

8.1 Consultas varias

Para testear nuestro sistema OLAP, responderemos algunas de las preguntas de negocio planteadas al inicio con los datos de ejemplo:

- ¿Cuál es el ingreso mensual por ventas? (ROLL-UP: día (una venta) ⇒ mes (varias ventas))

SELECT dt.anio, dt.mes, SUM(fv.precio) AS ingreso_mensual FROM olap.fact_ventas fv JOIN olap.dim_tiempo dt ON fv.id_fecha = dt.id_fecha GROUP BY dt.anio, dt.mes ORDER BY dt.anio, dt.mes;

	anio integer	mes integer	ingreso_mensual numeric
1	2026	3	3033.40

- ¿Qué tipo de servicio de taller es más frecuente?

SELECT ds.tipo AS tipo_servicio, COUNT(*) AS frecuencia FROM olap.fact_servicios fs JOIN olap.dim_servicio ds ON fs.id_servicio = ds.id_servicio_dw GROUP BY ds.tipo ORDER BY frecuencia DESC LIMIT 1;

	tipo_servicio character varying (80)	frecuencia bigint
1	Reparación	3

- ¿Cuál es el beneficio medio por vehículo personalizado y/o mejorado?

SELECT dv.marca, dv.modelo, dv.version, AVG(fs.beneficio) AS beneficio_medio FROM olap.fact_servicios fs JOIN olap.dim_vehiculo dv ON fs.id_vehiculo = dv.id_vehiculo_dw JOIN olap.dim_servicio ds ON fs.id_servicio = ds.id_servicio_dw WHERE ds.tipo = 'Instalación' GROUP BY dv.marca, dv.modelo, dv.version ORDER BY beneficio_medio DESC;

	marca character varying (60)	modelo character varying (80)	version character varying (80)	beneficio_medio numeric
1	Ford	Focus ST-Line	[null]	80.0000000000000000
2	Audi	A1	[null]	76.0000000000000000
3	BMW	118i	[null]	-90.0000000000000000

- ¿Cuál es el beneficio total por trimestre? (usando modelo Constelación)

SELECT dt.anio, dt.trimestre, SUM(total_ingresos) AS ingresos_totales FROM (SELECT fv.id_fecha, fv.precio AS total_ingresos FROM olap.fact_ventas fv UNION ALL SELECT fs.id_fecha, fs.precio AS total_ingresos FROM olap.fact_servicios fs) t JOIN olap.dim_tiempo dt ON t.id_fecha = dt.id_fecha GROUP BY dt.anio, dt.trimestre ORDER BY dt.anio, dt.trimestre;

	anio integer	trimestre integer	ingresos_totales numeric
1	2026	1	4767.10

- ¿Cuál es el beneficio total por trimestre? (DRILL DOWN: trimestre ⇒ mes)

SELECT dt.anio, dt.trimestre, dt.mes, SUM(total_ingresos) AS ingresos_totales FROM (SELECT fv.id_fecha, fv.precio AS total_ingresos FROM olap.fact_ventas fv UNION ALL SELECT fs.id_fecha, fs.precio AS total_ingresos FROM olap.fact_servicios fs) t JOIN olap.dim_tiempo dt ON t.id_fecha = dt.id_fecha GROUP BY dt.anio, dt.trimestre, dt.mes ORDER BY dt.anio, dt.trimestre, dt.mes;

	anio integer	trimestre integer	mes integer	ingresos_totales numeric
1	2026	1	3	4767.10

8.2 Test de rendimiento (script python)

A continuación se muestra una tabla comparativa siguiendo el siguiente script:

```
import psycopg2
import time
import statistics

conn = psycopg2.connect(
    host="localhost",
    database="torquelab",
    user="admin",
    password="admin123"
)

cur = conn.cursor()

# ============================================================
# QUERY 1
# Ingreso por producto/categoría
# OLTP vs STAR-like vs SNOW-like
# ============================================================

query1_oltp = """
SELECT
    cc.nombre_categoria,
    SUM(x.subtotal) AS ingreso_total
FROM (
    SELECT dp.id_componente, dp.subtotal, 'ventas' AS origen
    FROM oltp_ventas.detalle_pedido dp

    UNION ALL

    SELECT dp.id_componente, dp.subtotal, 'marketing' AS origen
    FROM oltp_marketing.detalle_pedido dp

    UNION ALL

    SELECT dp.id_componente, dp.subtotal, 'administracion' AS origen
    FROM oltp_administracion.detalle_pedido dp
) x
```

```
JOIN (
   SELECT c.id_componente, cc.nombre_categoria, 'ventas' AS origen
   FROM oltp_ventas.componente c
   LEFT JOIN oltp_ventas.categoria_componente cc
      ON c.id_categoria = cc.id_categoria

   UNION ALL

   SELECT c.id_componente, cc.nombre_categoria, 'marketing' AS origen
   FROM oltp_marketing.componente c
   LEFT JOIN oltp_marketing.categoria_componente cc
      ON c.id_categoria = cc.id_categoria

   UNION ALL

   SELECT c.id_componente, cc.nombre_categoria, 'administracion' AS origen
   FROM oltp_administracion.componente c
   LEFT JOIN oltp_administracion.categoria_componente cc
      ON c.id_categoria = cc.id_categoria
) cc
   ON x.id_componente = cc.id_componente
  AND x.origen = cc.origen
GROUP BY cc.nombre_categoria;
"""

# STAR-like: una sola dimensión de producto
query1_star = """
SELECT
   dc.tipo_producto,
   SUM(fv.precio) AS ingreso_total
FROM olap.fact_ventas fv
JOIN olap.dim_componente dc
   ON fv.id_componente = dc.id_componente_dw
GROUP BY dc.tipo_producto;
"""

# SNOW-like: dimensión producto + dimensión categoría
query1_snow = """
SELECT
   cat.nombre_categoria,
   SUM(fv.precio) AS ingreso_total
FROM olap.fact_ventas fv
JOIN olap.dim_componente dc
   ON fv.id_componente = dc.id_componente_dw
JOIN olap.dim_categoria_componente cat
   ON dc.id_categoria_dw = cat.id_categoria_dw
GROUP BY cat.nombre_categoria;
"""
```

```
# ============================================================
# QUERY 2
# Ingreso mensual
# ============================================================

query2_oltp = """
SELECT
   EXTRACT(YEAR FROM t.fecha_pedido)::int AS anio,
   EXTRACT(MONTH FROM t.fecha_pedido)::int AS mes,
   SUM(t.subtotal) AS ingreso_mensual
FROM (
   SELECT p.fecha_pedido, dp.subtotal
   FROM oltp_ventas.pedido p
   JOIN oltp_ventas.detalle_pedido dp ON p.id_pedido = dp.id_pedido

   UNION ALL

   SELECT p.fecha_pedido, dp.subtotal
   FROM oltp_marketing.pedido p
   JOIN oltp_marketing.detalle_pedido dp ON p.id_pedido = dp.id_pedido

   UNION ALL

   SELECT p.fecha_pedido, dp.subtotal
   FROM oltp_administracion.pedido p
   JOIN oltp_administracion.detalle_pedido dp ON p.id_pedido = dp.id_pedido
) t
GROUP BY
   EXTRACT(YEAR FROM t.fecha_pedido),
   EXTRACT(MONTH FROM t.fecha_pedido)
ORDER BY anio, mes;
"""

query2_star = """
SELECT
   dt.anio,
   dt.mes,
   SUM(fv.precio) AS ingreso_mensual
FROM olap.fact_ventas fv
JOIN olap.dim_tiempo dt
   ON fv.id_fecha = dt.id_fecha
GROUP BY dt.anio, dt.mes
ORDER BY dt.anio, dt.mes;
"""

# En esta consulta snow y star son casi iguales
query2_snow = """
SELECT
   dt.anio,
```

```
    dt.mes,
    SUM(fv.precio) AS ingreso_mensual
FROM olap.fact_ventas fv
JOIN olap.dim_tiempo dt
    ON fv.id_fecha = dt.id_fecha
GROUP BY dt.anio, dt.mes
ORDER BY dt.anio, dt.mes;
"""

# ============================================================
# QUERY 3
# Beneficio por producto/categoría
# ============================================================

query3_oltp = """
SELECT
    cc.nombre_categoria,
    SUM(x.beneficio) AS beneficio_total
FROM (
    SELECT
        dp.id_componente,
        (dp.subtotal - (dp.cantidad * c.precio_compra)) AS beneficio,
        'ventas' AS origen
    FROM oltp_ventas.detalle_pedido dp
    JOIN oltp_ventas.componente c
        ON dp.id_componente = c.id_componente

    UNION ALL

    SELECT
        dp.id_componente,
        (dp.subtotal - (dp.cantidad * c.precio_compra)) AS beneficio,
        'marketing' AS origen
    FROM oltp_marketing.detalle_pedido dp
    JOIN oltp_marketing.componente c
        ON dp.id_componente = c.id_componente

    UNION ALL

    SELECT
        dp.id_componente,
        (dp.subtotal - (dp.cantidad * c.precio_compra)) AS beneficio,
        'administracion' AS origen
    FROM oltp_administracion.detalle_pedido dp
    JOIN oltp_administracion.componente c
        ON dp.id_componente = c.id_componente
) x
JOIN (
    SELECT c.id_componente, cc.nombre_categoria, 'ventas' AS origen
```

```
    FROM oltp_ventas.componente c
    LEFT JOIN oltp_ventas.categoria_componente cc
        ON c.id_categoria = cc.id_categoria

    UNION ALL

    SELECT c.id_componente, cc.nombre_categoria, 'marketing' AS origen
    FROM oltp_marketing.componente c
    LEFT JOIN oltp_marketing.categoria_componente cc
        ON c.id_categoria = cc.id_categoria

    UNION ALL

    SELECT c.id_componente, cc.nombre_categoria, 'administracion' AS origen
    FROM oltp_administracion.componente c
    LEFT JOIN oltp_administracion.categoria_componente cc
        ON c.id_categoria = cc.id_categoria
) cc
    ON x.id_componente = cc.id_componente
   AND x.origen = cc.origen
GROUP BY cc.nombre_categoria;
"""

query3_star = """
SELECT
    dc.tipo_producto,
    SUM(fv.beneficio) AS beneficio_total
FROM olap.fact_ventas fv
JOIN olap.dim_componente dc
    ON fv.id_componente = dc.id_componente_dw
GROUP BY dc.tipo_producto;
"""

query3_snow = """
SELECT
    cat.nombre_categoria,
    SUM(fv.beneficio) AS beneficio_total
FROM olap.fact_ventas fv
JOIN olap.dim_componente dc
    ON fv.id_componente = dc.id_componente_dw
JOIN olap.dim_categoria_componente cat
    ON dc.id_categoria_dw = cat.id_categoria_dw
GROUP BY cat.nombre_categoria;
"""

def medir(query, repeticiones=20):
    tiempos = []
    for _ in range(repeticiones):
        inicio = time.perf_counter()
```

```
        cur.execute(query)
        cur.fetchall()
        fin = time.perf_counter()
        tiempos.append(fin - inicio)
    return tiempos

def promedio_ms(tiempos):
    return statistics.mean(tiempos) * 1000

def mejora_porcentual(star_ms, snow_ms):
    if snow_ms == 0:
        return 0
    return ((snow_ms - star_ms) / snow_ms) * 100

def mostrar_resultados(nombre, oltp_times, star_times, snow_times):
    oltp_ms = promedio_ms(oltp_times)
    star_ms = promedio_ms(star_times)
    snow_ms = promedio_ms(snow_times)
    mejora = mejora_porcentual(star_ms, snow_ms)

    print(f"\n===== {nombre} =====")
    print(f"OLTP      : {oltp_ms:.3f} ms")
    print(f"STAR-like : {star_ms:.3f} ms")
    print(f"SNOW-like : {snow_ms:.3f} ms")
    print(f"Mejora STAR vs SNOW: {mejora:.2f}%")

print("Ejecutando Query 1...")
q1_oltp = medir(query1_oltp)
q1_star = medir(query1_star)
q1_snow = medir(query1_snow)
mostrar_resultados("QUERY 1 - Ingreso por producto/categoría", q1_oltp, q1_star,
q1_snow)

print("\nEjecutando Query 2...")
q2_oltp = medir(query2_oltp)
q2_star = medir(query2_star)
q2_snow = medir(query2_snow)
mostrar_resultados("QUERY 2 - Ingreso mensual", q2_oltp, q2_star, q2_snow)

print("\nEjecutando Query 3...")
q3_oltp = medir(query3_oltp)
q3_star = medir(query3_star)
q3_snow = medir(query3_snow)
mostrar_resultados("QUERY 3 - Beneficio por producto/categoría", q3_oltp,
q3_star, q3_snow)

print("\n\n================ TABLA FINAL ================")
print(f"{'Consulta':<12}{'Star (ms)':>12}{'Snowflake (ms)':>18}{'Mejora':>12}")
print("-" * 56)
```

```
for nombre, star_t, snow_t in [
    ("Query 1", q1_star, q1_snow),
    ("Query 2", q2_star, q2_snow),
    ("Query 3", q3_star, q3_snow),
]:
    star_ms = promedio_ms(star_t)
    snow_ms = promedio_ms(snow_t)
    mejora = mejora_porcentual(star_ms, snow_ms)
    print(f"{nombre:<12}{star_ms:>12.3f}{snow_ms:>18.3f}{mejora:>11.2f}%")

cur.close()
conn.close()
```

Consulta	Star(ms)	Snowflake(ms)	Mejora
Query 1	0.515	0.523	1.39%
Query 2	0.507	0.487	-4.23%
Query 3	0.467	0.525	11.07

Interpretación:

- **Consulta 1: Muestra los ingresos por producto/categoría.** Snowflake es un poco más lento puesto que tiene un JOIN extra, pero la diferencia es pequeña.
- **Consulta 2: Muestra el ingreso mensual.** Snowflake es ligeramente más rápido, pero no hay diferencia real puesto que ambos usan Dim_Tiempo, que no está normalizada (única tabla).
- **Consulta 3: Beneficio por producto/categoría.** Snowflake es bastante más lento ya que pasa por JOIN más (Dim_Categoría_Producto) y además tenemos agregaciones. Realmente esta es la consulta con el resultado más importante.

Todas las consultas muestran tiempos dentro de lo esperado y de forma óptima.

9. Conclusiones

El estudio previo a la implementación directa de un sistema OLAP, tal y como hemos visto durante la práctica, permite anticiparse con anterioridad a los problemas que pueden surgir durante el proyecto, lo que durante la implementación de un sistema real puede repercutir negativamente en la empresa por temas de sobrecostes o en retrasos en la implementación del sistema.
Es por ello, que un buen análisis de los requisitos y de las necesidades de la empresa, permite resolver las preguntas de negocio que estaban previstas desde un inicio o que no lo estaban, pero que al plantearlo ha ayudado en el desarrollo del sistema.
También se ha podido comprobar que el tipo de modelo usado en el sistema, repercute directamente sobre el rendimiento, haciendo que en ciertas situaciones sea adecuado cambiar el modelo planteado para resolver los problemas de la empresa.

10. Extras

Enlace a proyecto:
https://github.com/DaniEgeaCortacero/SM_Sistema_OLAP

Nota: hay que importar el fichero de la base de datos de la carpeta "PostgreSQL_ficheros". Instrucciones de instalación dentro de la carpeta.